

Documentation SQL Complète

Création, Insertion et Manipulation de Données



Département Informatique
Année universitaire 2023-2024

Table des matières

1	Introduction	2
2	Création des tables	2
2.1	Table CLIENT	2
2.2	Table ARTICLE	2
2.3	Table COMMANDE	2
2.4	Table DETAILCO	3
3	Structure des tables créées	3
3.1	Schéma relationnel	3
3.2	Diagramme des relations	4
4	Insertion des données	4
4.1	Syntaxe générale	4
4.2	Insertion dans CLIENT	4
4.3	Insertion dans ARTICLE	4
4.4	Insertion dans COMMANDE	5
4.5	Insertion dans DETAILED	5
5	Vérification des données insérées	5
5.1	Données dans CLIENT	5
5.2	Données dans ARTICLE	6
5.3	Données dans COMMANDE	6
5.4	Données dans DETAILED	6
6	Requêtes de manipulation	6
6.1	Requêtes de sélection	6
6.2	Requêtes avec jointures	6
6.3	Requêtes d'agrégation	7
7	Opérations de modification	7
7.1	Mise à jour de données	7
7.2	Suppression de données	8
8	Exercices pratiques	8
8.1	Exercice 1 - Création	8
8.2	Exercice 2 - Insertion	8
8.3	Exercice 3 - Requêtes	8
9	Annexe - Script SQL complet	9
10	Conclusion	10

1 Introduction

Ce document présente le cycle complet de création et manipulation d'une base de données SQL, incluant la création des tables, l'insertion des données et les requêtes de manipulation.

2 Création des tables

2.1 Table CLIENT

```
1 CREATE TABLE client (  
2     CODECLI VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
3     NOMC VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     CATC INT CHECK (CATC IN (1, 2, 3)),  
5     VILC VARCHAR(50)  
6 );  
7  
8 -- Commentaires sur les colonnes :  
9 -- CODECLI : Code unique du client (cl primaire)  
10 -- NOMC : Nom du client (non nul)  
11 -- CATC : Cat gorie du client (1, 2 ou 3)  
12 -- VILC : Ville du client
```

Listing 1 – Création de la table CLIENT

2.2 Table ARTICLE

```
1 CREATE TABLE article (  
2     CODEART VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
3     NOMA VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     COULEUR VARCHAR(30),  
5     QTYSTK INT DEFAULT 0 CHECK (QTYSTK >= 0)  
6 );  
7  
8 -- Commentaires sur les colonnes :  
9 -- CODEART : Code unique de l'article (cl primaire)  
10 -- NOMA : Nom de l'article (non nul)  
11 -- COULEUR : Couleur de l'article  
12 -- QTYSTK : Quantit en stock (d faut 0, valeur positive)
```

Listing 2 – Création de la table ARTICLE

2.3 Table COMMANDE

```
1 CREATE TABLE commande (  
2     NUMCOM VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
3     CODECLI VARCHAR(10) NOT NULL,  
4     DATECOM DATE,  
5     FOREIGN KEY (CODECLI) REFERENCES client(CODECLI)
```

```

6      ON DELETE CASCADE
7  );
8
9  -- Commentaires sur les colonnes :
10 -- NUMCOM : Num ro unique de commande (cl primaire)
11 -- CODECLI : Code du client (cl trangre )
12 -- DATECOM : Date de la commande
13 -- Contrainte de cl trangre avec suppression en cascade

```

Listing 3 – Création de la table COMMANDE

2.4 Table DETAILCO

```

1  CREATE TABLE detailed (
2      NUMCOM VARCHAR(10),
3      CODEART VARCHAR(10),
4      QTECOM INT CHECK (QTECOM > 0),
5      PRIMARY KEY (NUMCOM, CODEART),
6      FOREIGN KEY (NUMCOM) REFERENCES commande(NUMCOM)
7      ON DELETE CASCADE,
8      FOREIGN KEY (CODEART) REFERENCES article(CODEART)
9      ON DELETE CASCADE
10 );
11
12 -- Commentaires sur les colonnes :
13 -- NUMCOM : Num ro de commande (cl primaire compos e)
14 -- CODEART : Code de l'article (cl primaire compos e)
15 -- QTECOM : Quantit command e (positive)
16 -- Cl primaire compos e (NUMCOM, CODEART)
17 -- Deux contraintes de cl s trangres

```

Listing 4 – Création de la table DETAILED

3 Structure des tables créées

3.1 Schéma relationnel

```

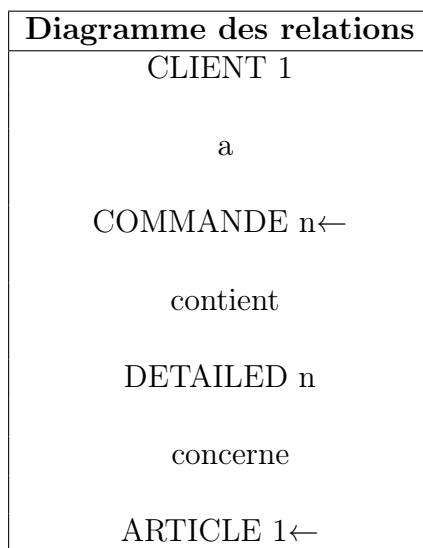
CLIENT(CODECLI, NOMC, CATC, VILC)
ARTICLE(CODEART, NOMA, COULEUR, QTYSTK)
COMMANDE(NUMCOM, CODECLI, DATECOM)
DETAILED(NUMCOM, CODEART, QTECOM)

```

Contraintes d'intégrité référentielle :

- COMMANDE.CODECLI → CLIENT.CODECLI
- DETAILED.NUMCOM → COMMANDE.NUMCOM
- DETAILED.CODEART → ARTICLE.CODEART

3.2 Diagramme des relations



4 Insertion des données

4.1 Syntaxe générale

```

1 INSERT INTO nom_table (colonne1, colonne2, ...)
2 VALUES (valeur1, valeur2, ...);
3
4 -- Insertion multiple
5 INSERT INTO nom_table (colonne1, colonne2, ...)
6 VALUES
7     (valeur1a, valeur2a, ...),
8     (valeur1b, valeur2b, ...),
9     ...;
```

Listing 5 – Syntaxe INSERT INTO

4.2 Insertion dans CLIENT

```

1 -- Insertion des données dans la table CLIENT
2 INSERT INTO client (CODECLI, NOMC, CATC, VILC) VALUES
3 ('AKLI', 'Ahmed', 1, 'Tunis'),
4 ('CAPE', 'F rid', 2, 'Paris'),
5 ('COLI', 'Salah', 2, 'Sousse'),
6 ('DARK', 'Ali', 1, 'Tunis');
```

Listing 6 – Insertion des clients

4.3 Insertion dans ARTICLE

```

1 -- Insertion des données dans la table ARTICLE
2 INSERT INTO article (CODEART, NOMA, COULEUR, QTYSTK) VALUES
3 ('PWXP', 'CLOU', 'NOIR', 900),
```

```

4 ('PW20', 'VIS', 'Argent', 750),
5 ('PP50', 'PINCEAU', 'rouge', 100),
6 ('PRH7', 'ESCABOT', 'Bleu', 350);

```

Listing 7 – Insertion des articles

4.4 Insertion dans COMMANDE

```

1 -- Insertion des données dans la table COMMANDE
2 -- Note: Format de date selon votre SGBD
3 INSERT INTO commande (NUMCOM, CODECLI, DATECOM) VALUES
4 ('0432', 'AKLI', '2002-11-12'),
5 ('0564', 'COLI', '2002-11-12'),
6 ('0546', 'DARK', '2003-05-20'),
7 ('0324', 'DARK', '2003-04-06');

```

Listing 8 – Insertion des commandes

4.5 Insertion dans DETAILED

```

1 -- Insertion des données dans la table DETAILED
2 INSERT INTO detailed (NUMCOM, CODEART, QTECOM) VALUES
3 ('0432', 'PWXP', 50),
4 ('0432', 'PRH7', 20),
5 ('0546', 'PW20', 10),
6 ('0564', 'PWXP', 30);

```

Listing 9 – Insertion des détails de commande

5 Vérification des données insérées

5.1 Données dans CLIENT

CODECLI	NOMC	CATC	VILC
AKLI	Ahmed	1	Tunis
CAPE	Férid	2	Paris
COLI	Salah	2	Sousse
DARK	Ali	1	Tunis

TABLE 1 – Données de la table CLIENT

CODEART	NOMA	COULEUR	QTYSTK
PWXP	CLOU	NOIR	900
PW20	VIS	Argent	750
PP50	PINCEAU	rouge	100
PRH7	ESCABOT	Bleu	350

TABLE 2 – Données de la table ARTICLE

NUMCOM	CODECLI	DATECOM
0432	AKLI	2002-11-12
0564	COLI	2002-11-12
0546	DARK	2003-05-20
0324	DARK	2003-04-06

TABLE 3 – Données de la table COMMANDE

5.2 Données dans ARTICLE

5.3 Données dans COMMANDE

5.4 Données dans DETAILED

6 Requêtes de manipulation

6.1 Requêtes de sélection

```
1 SELECT * FROM client;
```

Listing 10 – Sélection de tous les clients

```
1 SELECT NOMC, CATC FROM client
2 WHERE VILC = 'Tunis';
```

Listing 11 – Clients de Tunis

6.2 Requêtes avec jointures

```
1 SELECT
2     c.NUMCOM,
3     cl.NOMC,
4     cl.VILC,
5     c.DATECOM
6 FROM commande c
7 JOIN client cl ON c.CODECLI = cl.CODECLI;
```

Listing 12 – Commandes avec détails clients

```
1 SELECT
2     c.NUMCOM,
3     cl.NOMC as Client,
4     a.NOMA as Article,
```

NUMCOM	CODEART	QTECOM
0432	PWXP	50
0432	PRH7	20
0546	PW20	10
0564	PWXP	30

TABLE 4 – Données de la table DETAILED

```

5      d.QTECOM as Quantite ,
6      a.COULEUR as Couleur
7 FROM commande c
8 JOIN client cl ON c.CODECLI = cl.CODECLI
9 JOIN detailed d ON c.NUMCOM = d.NUMCOM
10 JOIN article a ON d.CODEART = a.CODEART
11 ORDER BY c.NUMCOM;

```

Listing 13 – Détails complets des commandes

6.3 Requêtes d'agrégation

```

1 SELECT
2     a.CODEART ,
3     a.NOMA ,
4     SUM(d.QTECOM) as Total_Command
5 FROM article a
6 LEFT JOIN detailed d ON a.CODEART = d.CODEART
7 GROUP BY a.CODEART, a.NOMA
8 ORDER BY Total_Command DESC;

```

Listing 14 – Quantité totale par article

```

1 SELECT
2     cl.VILC ,
3     COUNT(c.NUMCOM) as Nombre_Commandes
4 FROM client cl
5 LEFT JOIN commande c ON cl.CODECLI = c.CODECLI
6 GROUP BY cl.VILC
7 ORDER BY Nombre_Commandes DESC;

```

Listing 15 – Nombre de commandes par ville

7 Opérations de modification

7.1 Mise à jour de données

```

1 UPDATE client
2 SET CATC = 2
3 WHERE CODECLI = 'AKLI';

```

Listing 16 – Changer la catégorie d'un client

```
1 UPDATE article
2 SET QTYSTK = QTYSTK * 1.1
3 WHERE LOWER(COULEUR) = 'rouge';
```

Listing 17 – Augmenter le stock d'articles rouges

7.2 Suppression de données

```
1 DELETE FROM article
2 WHERE CODEART = 'PP50';
```

Listing 18 – Supprimer un article

```
1 -- La suppression en cascade s'occupe des commandes et d tails
2 DELETE FROM client
3 WHERE CODECLI = 'CAPE';
```

Listing 19 – Supprimer un client et ses commandes

8 Exercices pratiques

8.1 Exercice 1 - Création

Créez une table FACTURE avec les colonnes suivantes :

- NUMFACT (clé primaire)
- NUMCOM (clé étrangère vers COMMANDE)
- DATEFACT
- MONTANT (avec 2 décimales)

8.2 Exercice 2 - Insertion

Insérez les données suivantes dans la table FACTURE :

NUMFACT	NUMCOM	DATEFACT	MONTANT
F1001	0432	2002-11-15	350.00
F1002	0564	2002-11-18	180.50

8.3 Exercice 3 - Requêtes

1. Trouvez tous les clients qui n'ont jamais passé de commande
2. Calculez le chiffre d'affaires par ville
3. Trouvez l'article le plus commandé
4. Listez les commandes du mois de novembre 2002

9 Annexe - Script SQL complet

```
1  -- 1. Cr ation des tables
2  CREATE TABLE client (
3      CODECLI VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
4      NOMC VARCHAR(50) NOT NULL,
5      CATC INT CHECK (CATC IN (1, 2, 3)),
6      VILC VARCHAR(50)
7  );
8
9  CREATE TABLE article (
10     CODEART VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
11     NOMA VARCHAR(50) NOT NULL,
12     COULEUR VARCHAR(30),
13     QTYSTK INT DEFAULT 0 CHECK (QTYSTK >= 0)
14 );
15
16 CREATE TABLE commande (
17     NUMCOM VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
18     CODECLI VARCHAR(10) NOT NULL,
19     DATECOM DATE,
20     FOREIGN KEY (CODECLI) REFERENCES client(CODECLI)
21     ON DELETE CASCADE
22 );
23
24 CREATE TABLE detailed (
25     NUMCOM VARCHAR(10),
26     CODEART VARCHAR(10),
27     QTECOM INT CHECK (QTECOM > 0),
28     PRIMARY KEY (NUMCOM, CODEART),
29     FOREIGN KEY (NUMCOM) REFERENCES commande(NUMCOM)
30     ON DELETE CASCADE,
31     FOREIGN KEY (CODEART) REFERENCES article(CODEART)
32     ON DELETE CASCADE
33 );
34
35 -- 2. Insertion des donnees
36 INSERT INTO client VALUES
37 ('AKLI', 'Ahmed', 1, 'Tunis'),
38 ('CAPE', 'F rid', 2, 'Paris'),
39 ('COLI', 'Salah', 2, 'Sousse'),
40 ('DARK', 'Ali', 1, 'Tunis');
41
42 INSERT INTO article VALUES
43 ('PWXP', 'CLOU', 'NOIR', 900),
44 ('PW20', 'VIS', 'Argent', 750),
45 ('PP50', 'PINCEAU', 'rouge', 100),
46 ('PRH7', 'ESCABOT', 'Bleu', 350);
47
48 INSERT INTO commande VALUES
49 ('0432', 'AKLI', '2002-11-12'),
```

```
50 ( '0564' , 'COLI' , '2002-11-12' ) ,  
51 ( '0546' , 'DARK' , '2003-05-20' ) ,  
52 ( '0324' , 'DARK' , '2003-04-06' ) ;  
53  
54 INSERT INTO detailed VALUES  
55 ( '0432' , 'PWXP' , 50 ) ,  
56 ( '0432' , 'PRH7' , 20 ) ,  
57 ( '0546' , 'PW20' , 10 ) ,  
58 ( '0564' , 'PWXP' , 30 ) ;
```

Listing 20 – Script SQL complet

10 Conclusion

Ce document présente un exemple complet de création et manipulation d'une base de données relationnelle. Les étapes couvertes incluent :

- La création des tables avec leurs contraintes
- L'insertion des données
- Les requêtes de sélection et de manipulation
- Les opérations de mise à jour et suppression
- Des exercices pratiques pour renforcer les compétences